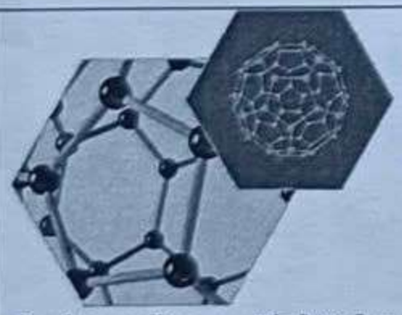
დეპარტამენტი	ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციების
სპეციალობა	6B 211-212-213-214-22
საგანი	ელექტროტექნიკური მასალები (ნანოტექნოლოგიური მასალების გაოყენება ელექტრულ დაელექტრონულ ინჟინერიაში)
პედაგოგი	ნარგიზა ორმოცაძე
გამოცდის სახე	შუალედური
სემესტრი	საშემოდგომო, სწ. მე-4 წელი

	შეკითხვის, დავალების, საკითხის ან ტესტის შინაარსი	ტესტის შემთხვევაში ჩაწერეთ წერტილით გამოყოფილი პასუხები	
1.	ნანოტექნოლოგიების გამოყენებითი მნიშვნელობა მოიცავს შემდეგ მნიშვნელოვან დარგებს	ელექტრონიკას, ენერგეტიკას, ტელეკომუნიკაციას, მედიცინას, მზის ენერგეტიკას, ოპტიკას, ეკოლოგია, ბიოლოგიას, ქიმიას, მასალათმცოდნეობას კოსმოსს, სამხედრო საქმეს. წამლის მიწოდების ნანოტექნოლოგიურ მექანიზმებზე დაფუძნებულ სიმსივნის მკურნალობას. მედიცინას. ელექტრონიკას.	1
2.	რაზეა დაფუძნებული მიკრო და ნანოელექტრონიკაში გამოყენებული მასალების თვისებები?	ატომებისა და მოლეკულების ნანოზომებით გამოწვეულ თვისებებზე. ატომებზე. ნეიტრონებზე.	1
3.	როგორ შეიძლება ნანოსტრუქტურების მიღება?	პრაქტიკულად ყველა ქიმიური ელემენტისაგან. შეერთების რეაქციით. ელექტრომაგნიტური ველის ზემოქმედებით.	1
4.	რასთან არის დაკავშირებული ნივთიერების მაგნიტური თვისებები?	მისი მოლეკულებისა და ატომების აგებულებასთან, ატომებსა და მოლეკულაში ელექტრონების განაწილებასთან. მოლეკულებთან. ატომების აგებულებასთან.	1
5.	ნანოსისტემების თვისებები რით განსხვავდება იგივე ნივთიერებების მიკროსკოპული რაოდენობების თვისებებისაგან?	იმით, რომ მას შეისწავლის განსაკუთრებული სამეცნიერო მიმართულება სახელწოდებით ნანოსისტემების ფიზიკური ქიმია ანუ ნანოქიმია. მას შეისწავლის ანალიზური ქიმია. მას შეისწავლის რაოდენობითი ქიმია.	1
6.	რითია დაფარული ჩვენი სხეული?	ტვინთან დაკავშირებული მილიარდობით მგრძნობიარე ნანოსენსორებით. კანით. თმით.	1
7.	რა აქვს ჩვენს კანს ორგანიზმის ტემპერატურის დასარეგულირებლად?	უნიკალური ოფლგამომყოფი სისტემა. ტემპერატურა. არცერთი პასუხი არ არის სწორი.	1
8.	რაში მგომარეობს "ჭკვიანი მტვრის"(smart dust) კონცეფცია? რომლებსაც	მისი არსია რადიო გადამცემი ათასობით სენსორის გაფანტვა საბრძოლო მოქმედების ზონის თვითმფრინავებიდან. საბრძოლო მასალის გადატანა. არცერთი პასუხი არ არის სწორი.	1
9.	რითია აღჭურვილი "ჭკვიანი მტვრის ნაწილაკები"?	მტვრის ყველა ნაწილაკი აღჭურვილია სენსორებითა და რადიო გადამცემით. სენსორებით. რადიო გადამცემით.	1
10.	რა შეუძლია "ჭკვიან მტვერს"?	მტრისთვის შეუმჩნევლად შეუძლია აკონტროლოს მისი ყველა გადაადგილება და მოქმედება. აკონტროლოს ჩვენი მოქმედება. არცერთი პასუხი არ არის სწორი.	1

	რას აკეთებენ "ჭკვიანი მტვერის" ნაწილაკები?	ისინი გადასცემენ სიგნალს ჯაჭვის გასწვრივ ერთი რობოტიდან მეორეზე. ისვენებენ. მოქმედებენ.	1
12.	რაში მდგომარეობს ნანოტექნოლოგიის აქტუალობა	თანამედროვე ტექნოლოგიებით ახალ საინჟინრო მიდგომებში. ნანოზომებში. მოლეკულებში.	1
13.	ნანოტექნოლოგიური მასალები და მათი ტიპები:	ნანოფორული სტრუქტურები, ნანონაწილაკები ნანომილები, ნანობოჭკოები და შემავსებლები, ნანოდისპერსიები (კოლოიდები), ნანოსტრუქტურული ზედაპირები და აფსკები. ნანოკრისტალები და ნანოკლასტერები. ნანომანიპულატორები, ნანოჯავშნები, ნანორობოტები, დენდრიმერები, მიკრო- და ნანოკაფსულები წამლის მიწოდების ნანოტექნოლოგიური სისტემა. ნანოდისპერსიები. ნანოსტრუქტურული ზედაპირები.	1
14.	ნახშირბადის საფუძველზე არსებული ნანომასალებია:	ნანობოჭკოები. ნანოალმასები. ფულერენები, ნახშირბადის ნანომილები, ნახშირბადის ნანობოჭკოები, ნანოალმასები, ნახშირბადის მონოატომური ფენა - გრაფენი.	1
15.	„ჭკვიანი“ მასალები რატომ წარმოადგენს ნანოქიმიის მთავარ პრაქტიკულ გამოყენებას?	მისი სპეციფიური თვისებებიდან გამომდინარე. მისი გარეგნობიდან გამომდინარე. არცერთი პასუხი არ არის სწორი.	1
16.	ნანოქიმიის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანაა	ნაწილაკების ზომასა და რეაქციისუნარიანობას შორის კავშირის დამყარება. ნანოწილაკების გაზომვა. ნანოწილაკების მიღება.	1
17.	ერთგანზომილებიანი ნანომასალებია	ნანოტყეები. ნანოსპირალები. ნანომავთულები, ნანოსარტყელები, ნანოძელები, ნანოსავარცხლები, ნანოფანქრები, ნანოლენტები, ნანოტყეები, ნანოსპირალები, ნანონემსები და სხვა.	1
18.	მზის პანელის მუშაობის პრინციპი	ელექტრომაგნეტიზმი. ქიმიური ენერგია. დაფუძნებულია ფოტოეფექტზე, რომელიც გამოწვეულია პოტენციალთა სხვაობით ორი განსხვავებული მასალის ურთიერთქმედებისას ელექტრომაგნიტური გამოსხივების ზემოქმედებით.	1
19.	ფოტოვოლტური ეფექტია	ელექტროენერგია. სინათლის ენერგიის პირდაპირი გარდაქმნა ელექტრულ ენერგიად. ფიზიკური ენერგია.	1
20.	რით აიხსნება ქიმიური კავშირის ბუნება ?	ელექტრული მიზიდულობის ძალით უარყოფით ელექტრონებსა და დადებით ბირთვებს შორის. უარყოფით ელექტრონებით. დადებით ბირთვებით.	1
21.	რა ხდება სინათლის შთანთქმისა და ელექტრონულ- ხვრელური წყვილების გენერაციისას?	ელექტრონის აგზნება. ელექტრონის აგზნება სავალენტო ზონიდან გამტარობის ზონაში. ელექტრონის აგზნება ორბიტაზე.	1
22.	რისგან მზადდება თხელი მზის პანელები?	სამი ფენისაგან. ესაა მეორე თაობის მზის პანელები, რომლებიც მზადდება ერთი ან მეტი ფენის დაფენით, ან თხელი ფოტოვოლტაციის უნარის მქონე მასალების საშუალებით. შვიდი ფენისაგან.	1
23.	დანიშნულების მიხედვით ნანომასალების კლასიფიკაცია	ფუნქციონალური, კომპოზიციური, კონსტრუქციული. ფუნქციონალური. კონსტრუქციული.	1
24.	რისგან შედგება მესამე თაობის მზის პანელები	მრავალი ფენისაგან რომლებიც მზადდება, ამორფული სილიციუმის ან გალიუმ არსენიდისაგან. ერთი ან ორი ფენისაგან. 5 ფენისაგან.	1
25.	რა პროცესი მიმდინარეობს მასალაში ფოტოელექტრული ეფექტის დროს?	მოლეკულები ამოიტყორცნებიან. ელექტრონები ამოიტყორცნებიან იმ მასალიდან რომელზეც ზემოქმედებს სინათლის სხივი იმ სიხშირეზე მეტი სიხშირით, რომელიც	1

		აიძულებს მატერიალს ამოტყორცნოს ელექტრონები. ამოიტყორცნებიან მოლეკულები.	
	რისგან მიიღება ნახშირბადის ნანომილაკები	ფიჭისმაგვარი სტრუქტურის მქონე სამვალენტიანი გრაფენისაგან. ორ ვალენტიანი ნახშირბადისაგან. სამ ვალენტიანი ნახშირბადისაგან.	1
27.	რა არის აკუმულატორი?	მრავალჯერადი მოქმედების, ყოველდღიური მოხმარებისათვის ხელსაწყო ენერგიის დამგროვებელი მისი შემდგომი გამოყენების მიზნით. ყოველდღიური მოხმარებისათვის ხელსაწყო. ხელსაწყო.	1
28.	რა არის ნახშირორჟანგის მშთანთქავი "ეკოლოგიური" ბატარეა?	რომელიც შთანთქავს ნახშირორჟანგს ატმოსფეროდან დატენვისას. რომელიც არ შთანთქავს ნახშირორჟანგ. იტენება ატმოსფეროდან.	1
29.	რისგან შედგება ეკოლოგიური ბატარეა?	თანმიმდევრული სერიის კამერებისაგან და რომლებშიც მოთავსებულია ერთმანეთისაგან მცირე მანძილებით დაშორებული ელექტროქიმიური უჯრედები, რომელთა შორისაც მოძრაობს გაზის ნაკადი. გაზისაგან. წყლისაგან.	1
30.	რა ნივთიერებითაა დაფარული ნახშირორჟანგის მშთანთქავი ეკოლოგიური ბატარეის ზედაპირი?	უჯრედების ელექტროდები დაფარულია ნახშირბადის ნანომილაკების რთული კომპოზიციური მასალისაგან. გოგირდმჟავით. ნატრიუმის ტუტით.	1
31.	რა ეწოდება ნივთიერებას რითაც დაფარულია ნახშირორჟანგის მშთანთქავი ეკოლოგიური ბატარეის ზედაპირი?	პოლიანთრაქინონი. პოლიეთილენი. პოლიიზობუთილენი.	1
32.	როდის იძლევა ნახშირორჟანგის მშთანთქავი "ეკოლოგიური" ბატარეა სუფთა ნახშირორჟანგს?	განმუხტვის დროს. დამუხტვისას. არცერთი პასუხი არ არის სწორი.	1
33.	როდის შორდება CO_2-ის მოლეკულები ელექტროდის კედლებს?	ბატარეის განმუხტვისას. ბატარეის დამუხტვისას. არცერთი პასუხი არ არის სწორი.	1
34.	რას შეცვლის გრაფენის გამოყენება?	ძვირფას მასალებს. ლითონებს. ოქროს.	1
35.	ფულერენის და მისი ნაწარმების ბიოლოგიური აქტივობაა	ანტივირუსული. ნეირიპროტექტული. ანტიოქსიდანტური. ანტიბაქტერიალური, ნეიროპროტექტული, ანტიოქსიდანტური, სიმსივნის საწინააღმდეგო, ალერგიის საწინააღმდეგო. ფულერენების იმუნოლოგიური ეფექტები.	1
36.	რა არის ფულერენები?	მოლეკულური ნაერთები, რომლებიც ნახშირბადის ალოტროპული ფორმების კლასს მიეკუთვნება (ალმასი, კარბინი და გრაფიტი). ალმასი. კარბინი.	1
37.	ფერომაგნიტური სითხის შემადგენლობაა	სამი კომპონენტის სისტემა, რომელიც შედგება დისპერსიული არისაგან, მაგნიტური ფაზისგან და სტაბილიზატორისაგან. დისპერსიული არე. მაგნიტური ფაზა.	1
38.	რისგანაა დამზადებული ნეოდიმი?	იშვიათი მიწა ელემენტების ნეოდიუმის, ბორის და რკინის შენადნობიდან $Nd_2Fe_{14}B$. წყალბადისაგან. ჰაერისაგან.	1
39.	რა არის ნეოდიმი?	ძლიერი მუდმივი მაგნიტი. ლითონი. აპარატი.	1
40.	სად იყენებენ ნეოდიმს	მრეწველობის, მედიცინის სხვადასხვა დარგებში, ყოველდღიურ ცხოვრებაში და ელექტრონიკაში. მედიცინის სხვადასხვა დარგებში. ყოველდღიურ ცხოვრებაში.	1
41.	რაზეა დაფუძნებული ფოტოლიტოგრაფია ?	ქიმიაზე. ფოტოსურათებზე. ფოტომგრძნობიარე პოლიმერული მასალის გამოყენებაზე, რომლებსაც შესწევთ უნარი შეივიდნენ სხვადასხვა ქიმიურ თუ ფოტოქიმიურ გარდაქმნებში.	1
42.	გრაფენის გამოყენების პოტენციური საფრთხეები	გრაფენი ურთიერთქმედებს ჩვენს უჯრედებთან. მვირია. ფეთქებადია.	1

	რომელია სწორი - ბატარეა თუ აკუმულატორი?	თუ ელემენტის რამდენჯერმე დატენვა არის შესაძლებელი, მას აკუმულატორიც შეიძლება ვუწოდოთ დაბატარეაც, შეიძლება მრავალჯერ დაიტენოს, თუმცა ყოველთვის არა. ლითიუმ იონური ელემენტი. ლითიუმ იონური აკუმულატორი.	1
44.	ყოველდღიურ მეტყველებაში რას უწოდებენ ნებისმიერ ცალკეულ ელემენტს?	ბატარეას. აკუმულატორს. სადენს. ელექტროდს.	1
45.	რა უპირატესობა აქვს გრაფენის ბატარეას?	მას შეუძლია მობილური ტელეფონის აკუმულატორი დამუხტოს მხოლოდ 5 წუთში. მობილური ტელეფონის აკუმულატორს დამუხტავს 35 წუთში. ტელეფონის აკუმულატორს დამუხტავს 10 წუთში.	1
46.	რას სწავლობს ნანოქიმია?	ნანონაწილაკების თვისებებს და მიღების მეთოდებს. მიკრონაწილაკებს. მაკრონაწილაკებს.	1
47.	ლითიუმ-იონური ბატარეები ბატარეები, რომლებიც ელექტრო სატრანსპორტო საშუალებებში ენერგიის შესანახად იყო გამოყენებული რას ექვემდებარება?	აუცილებლად უნდა იქნას განადგურებული. არ უნდა იქნას განადგურებული. არცერთი პასუხი არ არის სწორი.	1
48.	რა გულისხმობს ლითიუმ-იონური ბატარეების უტილიზაცია?	ეფექტური პროცესი, რომლის საშუალებითაც აღდგება კობალტი, ლითიუმი, კობალტი, მანგანუმი და ნიკელი ხელმეორედ გამოსაყენებლად. აღდგება კობალტი. აღდგება ლითიუმი.	1
49.	რამდენ ეტაპიანია ლითიუმ-იონური ბატარეების უტილიზაცია?	5. 6. 10.	1
50.	რა ეტაპებს მოიცავს ლითიუმ-იონური ბატარეების უტილიზაცია?	ძველი ბატარეები უნდა დაწვრილმანდეს, 2, შედეგად მიღებული მასალა გაშრება და 3,გაიცრება, გარდა ამისა, პროცესი ითვალისწინებს 4,"შავი ფხვნილის" მოპოვებას და 5, განცალკევებას. ტემპერატურულ დამუშავებას. დაწვრილმანებას. არცერთი პასუხი არ არის სწორი.	1
51.	რა არია ბაქიბოლი?	ბაქიბოლები "buckyball" არის ნახშირბადის ატომებისაგან შემდგარი საკმაოდ დიდი მოლეკულები. საკმაოდ პატარა მოლეკულები. არცერთი პასუხი არ არის სწორი.	1
52.	 რომელი ნივთიერებაა მოცემულ სქემაზე?	ნახშირი. ალმასი. C ω ფულერენი. კობალტი.	1
53.	რაზე მუშაობს Volkswagen-ის ფირმა?	გამოყენებული ლითიუმ-იონური ბატარეების უტილიზაციის კონცეფციაზე. ახალი ბატარეების შექმნაზე. არცერთი პასუხია სწორი.	1
54.	დაახასიათეთ რა არის ქაღალდის ელემენტები	რომლებსაც შეუძლიათ მოხრა და ნებისმიერი ფორმის მიღება. ლითიუმ იონურ ელემენტებს. ტყვიის ელემენტებს.	1
55.	ჩამოთვალეთ რომელი ღირებული ნივთიერებები შედის ბატარეებში	იშვიათ მიწათა მეტალები. მე-8 -ე ჯგუფის ნივთიერებები. რკინა. ოქრო.	1

	რომელი ნივთიერებისაგან შედგება ელექტროსქემის ქვესაფენი?	Si. Fe. Cl. N.	1
57.	აკუმულატორის ნაგავში გადაყრა რატომ არ შეიძლება?	ნაგავსაყრელზე მოხვედრილი ბატარეები დაიშლება და გარემოში მისი არც თუ ისე უსაფრთხო შიგთავსი გამოიყოფა. გარემოში უსფრთხო შიგთავსი გამოიყოფა. ჟანგბადი გამოიყოფა.	1
58.	რისგან შედგება აკუმულატორის შიგთავსი	ტოქსიკური მეტალებისაგან (კობალტი, ნიკელი, კადმიუმი, ტყვია), კასტიკური ნივთიერებები (მჟავეები, ტუტეები) და სხვები. CO. S. P.	1
59.	რა ემართება სიცხიან ამინდში კვების ელემენტს?	შემადგენელ ნაწილებად ჯერ კიდევ ნაგვის ტრანსპორტირებისას იშლება. არ იშლება. ჟანგბადს გამოყოფს.	1
60.	რა საკითხს წყვეტს ეკოლოგიური ბატარეა მაგალითად კოსმოსში?	დიზაინის სიმარტივე ექსტრემალურ პირობებში. დიზაინის სირთულე ექსტრემალურ პირობებში. კოსმოსში ბატარეიის ტრანსპორტირება.	1
61.	რა თვისებებს ავლენენ ფერომაგნიტური სითხეები?		2
62.	მიკრო- და ნანოსქემის შექმნის პროცესში რას უჭირავს გადამწყვეტი ადგილი?		2
63.	როგორია გრაფენის თვისებები?		2
64.	პირველი მოწყობილობები, რომელთა საშუალებითაც შესაძლებელი გახდა ნანოობიექტებზე დაკვირვება და ატომების გადაადგილება		2
65.	რამდენ ეტაპიანია ფოტოლიტოგრაფიის პროცესი?		2
66.	რას ემსახურება ფოტოლიტოგრაფიის პროცესი?		2

ნანოტექნოლოგია — წერითი პასუხები (61–66)

შეჯერებული ვერსია: ლექტორის ოფიციალური პასუხები და სახელმძღვანელოების განმარტებები

61. რა თვისებებს ავლენენ ფერომაგნიტური სითხეები?

ფერომაგნიტური სითხეები ავლენენ მრავალ უჩვეულო თვისებას და ძლიერ მგრძნობიარენი არიან გარე მაგნიტური ველის მიმართ. თუ ნაწილაკებს შორის მიზიდულობისა და განზიდვის ენერგიათა ფარდობა მცირედ აღემატება ერთს, მაგნიტური ველის მოქმედებით ნანონაწილაკები შეიძლება დაჯგუფდნენ ველის გასწვრივ წრფივი ჯაჭვების სახით. ამის შედეგად სითხე ხდება ანიზოტროპული და იცვლება მისი სიბლანტე, სიმკვრივე, ზედაპირული დაჭიმულობა, გამტარებლობა და სხვა ფიზიკური თვისებები. ველის მოხსნის შემდეგ სტაბილური ფერომაგნიტური სითხე პრაქტიკულად აღიდგენს თავდაპირველ მახასიათებლებს.

წყარო: ნ. ორმოცაძე, გვ. 15–18

62. მიკრო- და ნანოსქემის შექმნის პროცესში რას უჭირავს გადამწყვეტი ადგილი?

მიკრო- და ნანოსქემის შექმნის პროცესში ერთ-ერთი გადამწყვეტი ადგილი უჭირავს ტოპოლოგიის შემუშავებას, ანუ სქემის ელემენტებისა და მათი შეერთებების ფორმისა და განლაგების სურათის შექმნას.

წყარო: ა. ბიბილაშვილი, გვ. 30

63. როგორია გრაფენის თვისებები?

გრაფენი არის კრისტალური ნახშირბადის ატომების ერთი, ჰექსაგონური ფენა. იგი ერთ-ერთი ყველაზე თხელი, მსუბუქი, მტკიცე, ელასტიური და თითქმის გამჭვირვალე მასალაა. გრაფენი გამოირჩევა მაღალი ელექტრო- და თბოგამტარობით.

გრაფენის 1 მ² მხოლოდ 0,77 მილიგრამს იწონის, ხოლო იდეალური ფენის სიმტკიცე ფოლადისას შეიძლება 100–300-ჯერ აღემატებოდეს. მისი თბოგამტარობა დაახლოებით (4,84–5,30) × 10³ ვტ/(მ·K)-ია, ელექტრონების ძვრადობა კი შეიძლება შეადგენდეს 15 000 სმ²/(ვ·წმ)-ს. გრაფენი შთანთქავს ხილული სინათლის დაახლოებით 2,3%-ს, ხოლო დანარჩენ 97,7%-ს ატარებს.

ელექტრონების მაღალი ძვრადობის გამო გრაფენი პერსპექტიულია სწრაფი პროცესორებისა და საკომუნიკაციო მოწყობილობებისთვის. გარკვეულ პირობებში მისი ელექტრონების ძვრადობა შეიძლება სილიციუმისას დაახლოებით 100-ჯერ აღემატებოდეს. ლექტორის მასალაში განხილულია აგრეთვე კომუნიკაციის სიჩქარის 10–100-ჯერ გაზრდის პოტენციალი.

გრაფენი გამოიყენება ან იკვლევა ტრანზისტორებში, ნახევარგამტარულ მოწყობილობებში, აკუმულატორებში, ფლეშმეხსიერებებში, მზის ელემენტებსა და დისპლეებში. მისი გამჭვირვალობა და გამტარობა საშუალებას იძლევა, ზოგიერთ მოწყობილობაში ჩაანაცვლოს ძვირადღირებული ინდიუმ-კალის ოქსიდი. ხოლო სიმსუბუქე, ელასტიურობა და სიმტკიცე გამოსადეგია ყურსასმენების მემბრანებისთვის.

წყარო: ლექტორის ოფიციალური პასუხი; ნ. ორმოცაძე, გვ. 45–46; ა. ბიბილაშვილი, გვ. 97; რაოდენობრივი მონაცემები — შესაბამისი პირობებით

64. პირველი მოწყობილობები, რომელთა საშუალებითაც შესაძლებელი გახდა ნანოობიექტებზე დაკვირვება და ატომების გადაადგილება

ესენი იყვნენ მასკანირებელი ზონდური მიკროსკოპები: ატომურ-ძალური მიკროსკოპი (AFM) და მასკანირებელი გვირაბული მიკროსკოპი (STM). ისინი შესაძლებელს ხდიან ზედაპირების ატომურ დონეზე შესწავლასა და შესაბამის პირობებში ცალკეული ატომებით მანიპულირებას.

წყარო: ნ. ორმოცაძე, გვ. 89; ა. ბიბილაშვილი, გვ. 114–116

65. რამდენეტაპიანია ფოტოლიტოგრაფიის პროცესი?

ფოტოლიტოგრაფიის ძირითადი პროცესი სამეტაპიანია: 1) ფოტოშაბლონის გამოყენებით ფოტორეზისტის ექსპონირება (დასხივება); 2) გამოსახულების გამჟღავნება და გამაგრება — დამცავი ნიღბის შექმნა; 3) ფირფიტის დაუცველი უბნების ამოჭმა (მოწამვლა).

წყარო: ა. ბიბილაშვილი, გვ. 20–21

66. რას ემსახურება ფოტოლიტოგრაფიის პროცესი?

ფოტოლიტოგრაფიის პროცესი ემსახურება ელექტრონული, მათ შორის ინტეგრალური სქემების შექმნას: ფოტოშაბლონიდან საჭირო სურათის მაღალი სიზუსტით გადატანას ფირფიტის ზედაპირზე და მისი ტოპოლოგიური რელიეფის ჩამოყალიბებას. ამ გზით იქმნება უბნები, სადაც შემდგომ ტარდება დიფუზია, ლეგირება, დიელექტრიკული ფენების დამუშავება და მეტალიზაცია.

წყარო: ა. ბიბილაშვილი, გვ. 20–21; ნ. ორმოცაძე, გვ. 54